

Curso:	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Semestre Letivo:	2026/02
Disciplina:	Linguagem de Programação 2	40 horas	
Ementa:	Python no contexto da inteligência artificial. Ferramentas de Análise de dados e Machine Learning: Pandas, GeoPandas, PySpark, Vaex, Dask, Swetviz, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, Statsmodels, Prophet, Arcpy.		
Competências Profissionais desenvolvidas neste componente	Empregar linguagens de programação para padrões de projeto no desenvolvimento de aplicações em Inteligência Artificial. Ao longo do componente curricular, o estudante desenvolverá competências para projetar, implementar e validar soluções em Inteligência Artificial utilizando a linguagem Python e seu ecossistema de bibliotecas. Será capaz de estruturar projetos reais, aplicar padrões de projeto, integrar ferramentas de análise de dados e <i>machine learning</i> e transformar requisitos em produtos funcionais de IA. Essas competências fortalecem a capacidade de desenvolvimento de soluções escaláveis, a visão sistêmica de produto e a atuação profissional em contextos reais e multidisciplinares.		
Objetivos de Aprendizagem	Fornecer o conhecimento de uma linguagem de programação, definida pela escola, mostrando todos os recursos dessa linguagem. Desenvolver a capacidade de aplicar a linguagem Python e suas principais bibliotecas em projetos práticos e reais, voltados ao desenvolvimento de soluções e produtos em Inteligência Artificial, integrando análise de dados, aprendizado de máquina e boas práticas de programação. O estudante será estimulado a transformar problemas do mundo real em soluções computacionais funcionais, fortalecendo a autonomia, a visão de produto e a experiência prática necessária para atuar profissionalmente na área de IA.		

Avaliação	Nota Final = Avaliação 1 (35 %) + Mini Projetos (30 %) + Seminário (35 %) Projeto 1: O desenvolvimento do Projeto 1 será iniciado em 10/09 e a arguição ocorrerá no dia 17/09. A análise do código terá peso de 50% da avaliação e a arguição terá o peso de 50%. Este será a única avaliação comum com a disciplina “Estrutura de Dados”. Mini Projetos: O desenvolvimento do mini projetos visa constante criação de pequenas soluções. Os projetos devem estar públicos no github do estudante. Seminário: O estudante deve estudar, pesquisar, elaborar uma apresentação e/ou uma demonstração em um intervalo de 5 minutos. O evento interno está previsto para o dia 11/06.
-----------	--

Semana	Data	CONTEÚDO / TEMA DA AULA	
1	06/08	Apresentação da disciplina.	Criação de ambientes virtuais com `virtualenv` e `venv`.
2	13/08	Fundamentos de Programação Orientada a Objetos (OOP)	Definindo classes, objetos, métodos.
3	20/08	Orientada a Objetos em Python	classes, objetos, métodos
4	27/08	Orientada a Objetos em Python	herança, polimorfismo, encapsulamento.
5	03/09	Orientada a Objetos em Python	Tópicos complementares
6	10/09	Projeto 1	Planejamento e ideação
7	17/09	Projeto 1	Finalização e entrega
8	19/09 (reposição]	Ajustes no Projeto 1	Ajustes no Projeto 1
9	24/09	Web Scrapers	Bibliotecas para raspagem de dados
10	26/09 (reposição]	Web Scrapers Mini Projeto 1	Desenvolvimento de um projeto
11	01/10	SQL ALchemy	Métodos de acesso a diversos banco de dados SQL Alchemy CORE e ORM
12	08/10	SQL ALchemy Mini Projeto 2	Desenvolvimento de um projeto
13	15/10	FastAPI	A Web Moderna: Como criar Serviços APIs
14	22/10	FastAPI Mini Projeto 3	Desenvolvimento de um projeto
15	29/10	Preparação e estudos para o seminário	O aluno deve escolher uma das ferramentas de Análise de dados e Machine Learning não estudadas: GeoPandas, PySpark, Vaex, Dask, Swetviz, TensorFlow, Keras, PyTorch,

			Statsmodels, Prophet, Arcpy.
16	05/11	Elaboração dos slides e códigos	Todo o material a ser apresentado (slides e códigos) deve estar público em um portfólio do github.
17	12/11	Elaboração dos slides e códigos	Todo o material a ser apresentado (slides e códigos) deve estar público em um portfólio do github.
18	19/11	Elaboração dos slides e códigos	Todo o material a ser apresentado (slides e códigos) deve estar público em um portfólio do github.
19	26/11	Elaboração dos slides e códigos	Todo o material a ser apresentado (slides e códigos) deve estar público em um portfólio do github.
20	03/12	Apresentação Seminários	Evento interno da disciplina “ Linguagem de Programação 2 ”
	10/12	EXAME	Avaliação final, para alunos em regime de exame, cobrindo os principais tópicos do semestre.